Solución de la pregunta 14

CÁLCULO 1 · TRAZADO DE UNA CURVA LOGÍSTICA

¿Qué descripción corresponde al gráfico de $f(x) = \dfrac{e^{x}}{1+e^{x}}$?

A) Creciente, con asíntota $y = 1$ y sin inflexión

B) Creciente, con asíntotas $y = 0$ y $y = 1$ e inflexión en $\left(0, \dfrac{1}{2}\right)$

C) Decreciente, con asíntotas $y = 0$ y $y = 1$

D) Creciente, con asíntota vertical en $x = 0$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Límites
$x \to -\infty$: $f \to 0$; $x \to \infty$: $f \to 1$.

2 Monotonía
$f' = \frac{e^{x}}{(1+e^{x})^{2}} > 0$.

3 Inflexión
f'' cambia de signo en $x = 0$, donde $f = \frac{1}{2}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Olvida la asíntota $y = 0$ (en $-\infty$) y el cambio de concavidad en 0.

C) $f'(x) = \frac{e^{x}}{(1+e^{x})^{2}} > 0$.

D) $1 + e^{x}$ nunca se anula.

Idea clave. Una función puede tener dos asíntotas horizontales distintas.